

Física Matemática II: Certamen No 2

Fecha de entrega: Jueves 20 de Agosto del 2020

Descripción del instrumento: Este instrumento se compone de 2 problemas de desarrollo extenso.

Responda cada pregunta con *lujo de detalles y justificando cada paso*

Puntaje Ideal: 40 pts.

Puntaje para nota 4.0 (60 %): 24 pts.

Entregar a través de canvas en formato .pdf.

(20 puntos) **Problema 1:** Considere una partícula cuántica en una esfera. Para una partícula de masa fija m confinada en una esfera de radio a , la ecuación diferencial de Schrödinger es dada por,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi = E\psi, \quad (1)$$

donde E es la energía de la partícula y $\hbar$ es la constante de Planck (reducida). Resuelva esta ecuación con el método de separación de variables sujeta a la condición de contorno $\psi(a, \theta, \varphi) = 0$.

(20 puntos) **Problema 2:** Usando métodos del álgebra tensorial afín, demostrar las siguientes relaciones:

a) $\vec{\nabla}(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{\nabla})\vec{b} + (\vec{b} \cdot \vec{\nabla})\vec{a} + \vec{a} \times (\vec{\nabla} \times \vec{b}) + \vec{b} \times (\vec{\nabla} \times \vec{a}).$

b) $\vec{\nabla} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{a}) - \vec{a} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{b}).$

c) $\vec{\nabla} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a}(\vec{\nabla} \cdot \vec{b}) - \vec{b}(\vec{\nabla} \cdot \vec{a}) + (\vec{b} \cdot \vec{\nabla})\vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{\nabla})\vec{b}.$

d) $\vec{a}(\vec{d} \cdot \vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b}(\vec{d} \cdot \vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c}(\vec{d} \cdot \vec{a} \times \vec{b}) = \vec{d}(\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}).$